

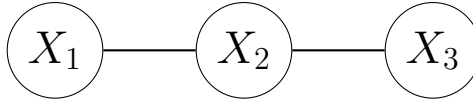
Question 5 : SRM et réseaux markoviens

a) Illustration d'une SRM $\mathcal{H}$ telle que $\mathbb{P}_\phi$ se factorise suivant $\mathcal{H}$

On a

$$\mathbb{P}_\phi(X_1, X_2, X_3) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \phi_1(X_1, X_2) \phi_2(X_2, X_3)$$

Les champs d'action des fonctions de potentiel ϕ_1 et ϕ_2 dictent les arêtes du graphe non orienté. Les variables X_1 et X_2 doivent former une clique (être reliées), tout comme X_2 et X_3 . Il n'y a pas d'interaction directe entre X_1 et X_3 . La structure de réseau markovien (SRM) correspondante est une chaîne simple :



b) Valeur de la constante $\mathcal{Z}$

La constante de normalisation $\mathcal{Z}$ s'obtient en sommant le produit des potentiels sur l'ensemble des configurations possibles pour le triplet binaire (X_1, X_2, X_3) :

$$\mathcal{Z} = \sum_{X_1, X_2, X_3 \in \{0,1\}} \phi_1(X_1, X_2) \phi_2(X_2, X_3)$$

On a alors :

- $X = (1, 1, 1) : 10 \times 4 = 40$
- $X = (1, 1, 0) : 10 \times 3 = 30$
- $X = (1, 0, 1) : 1 \times 2 = 2$
- $X = (1, 0, 0) : 1 \times 5 = 5$
- $X = (0, 1, 1) : 1 \times 4 = 4$
- $X = (0, 1, 0) : 1 \times 3 = 3$
- $X = (0, 0, 1) : 3 \times 2 = 6$
- $X = (0, 0, 0) : 3 \times 5 = 15$

En sommant l'ensemble de ces termes, on obtient :

$$\mathcal{Z} = 40 + 30 + 2 + 5 + 4 + 3 + 6 + 15 = 105$$

La constante $\mathcal{Z}$ est donc égale à **105**.

Question 6 : Réseaux bayésiens et SRM

a) Expression de $\mathbb{P}(A, B, C, D, E, F)$ selon $\mathcal{G}_1$

Selon le théorème de caractérisation des structures de réseau bayésien, la distribution jointe se factorise comme le produit des probabilités conditionnelles de chaque nœud étant donné ses parents. En observant le graphe $\mathcal{G}_1$, on déduit :

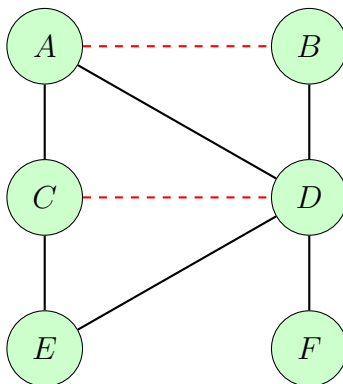
$$\mathbb{P}(A, B, C, D, E, F) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C \mid A)\mathbb{P}(D \mid A, B)\mathbb{P}(E \mid C, D)\mathbb{P}(F \mid D)$$

b) Construction d'une SRM (carte des indépendances minimale de $\mathbb{P}$)

Pour construire la SRM, il faut moraliser le graphe orienté $\mathcal{G}_1$. Cela s'effectue en deux étapes :

1. **Marier les parents** : On ajoute une arête non orientée entre les parents d'une même immoralité (v-structure). Ici, on relie A et B (parents de D), ainsi que C et D (parents de E).
2. **Retirer l'orientation** : On transforme toutes les arêtes fléchées en arêtes simples non orientées.

Le graphe $\mathcal{H}$ résultant est illustré ci-dessous (les arêtes de moralisation ajoutées sont en rouge pointillé) :



c) La SRM est-elle une carte parfaite des indépendances de $\mathbb{P}$?

Non. Le processus de moralisation entraîne une perte d'informations concernant certaines indépendances.

Par exemple, dans la distribution originale $\mathbb{P}$ (et lue par d-séparation dans $\mathcal{G}_1$), les variables A et B sont marginalement indépendantes ($A \perp\!\!\!\perp B$). Cependant, dans la SRM construite en b), l'ajout de l'arête de moralisation crée un chemin direct et actif entre A et B . Dans le contexte des réseaux markoviens, cela signifie qu'elles sont jugées dépendantes.

Puisque l'ensemble des indépendances lues dans le graphe n'est plus exactement égal à celui de la distribution ($\mathcal{I}(\mathcal{H}) \neq \mathcal{I}(\mathbb{P})$), la SRM n'est pas une carte parfaite des indépendances.

d) Bonus : Expressions pour les fonctions de potentiel $\phi_1, \dots, \phi_4$

On cherche à exprimer $\tilde{\mathbb{P}}(A, B, C, E, F) = \sum_D \mathbb{P}(A, B, C, D, E, F)$. Substituons l'expression trouvée en a) :

$$\tilde{\mathbb{P}}(A, B, C, E, F) = \sum_{D \in \{0,1\}} \left(\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C | A) \mathbb{P}(D | A, B) \mathbb{P}(E | C, D) \mathbb{P}(F | D) \right)$$

Comme la somme ne porte que sur D , on peut sortir les termes indépendants de D à l'extérieur de la sommation :

$$\tilde{\mathbb{P}}(A, B, C, E, F) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C | A) \sum_{D \in \{0,1\}} \left(\mathbb{P}(D | A, B) \mathbb{P}(E | C, D) \mathbb{P}(F | D) \right)$$

En identifiant cette forme avec le produit demandé $\phi_1(A) \phi_2(B) \phi_3(A, C) \phi_4(A, B, C, E, F)$, on obtient des expressions tout à fait cohérentes :

- $\phi_1(A) = \mathbb{P}(A)$
- $\phi_2(B) = \mathbb{P}(B)$
- $\phi_3(A, C) = \mathbb{P}(C | A)$
- $\phi_4(A, B, C, E, F) = \sum_{D \in \{0,1\}} \mathbb{P}(D | A, B) \mathbb{P}(E | C, D) \mathbb{P}(F | D)$